Implementasi Information Schema Database Pada Postgre SQL Untuk Pembuatan Tabel Informasi Dengan Menggunakan Python Di PT XYZ

Dimas Aji Bayu Prasetyo[1], Yerymia Alfa Susetyo, S.Kom., M.Cs.[2]
[1,2] Universitas Kristen Satya Wacana; Jl. Dr. O. Notohamidjojo No.1, Salatiga 50715, telp/fax of (0298) 321212
[3] Program Studi Sistem Informasi, FTI UKSW, Salatiga
e-mail: ***[1]672018016@student.uksw.edu**, [2] yeremia.alfa@uksw.edu

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan semakin mempermudah pekerjaan manusia. Setiap tahunnya teknologi baru bermunculan dengan menawarkan fitur serta fungsionalitas yang lebih kompleks dan lebih canggih dari teknologi serupa yang sudah ada. Teknologi-teknologi lama pun menjadi tidak lagi efisien dan mulai kehilangan support dari perusahaan pengembangnya. Saat ini PT. XYZ sedang melakukan proses migrasi terhadap aplikasi yang dibangun menggunakan Oracle form ke Webix dan Flask. Dikarenakan sumber daya manusia yang kurang dan jumlah form yang banyak, membuat proses migrasi form membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk memetakan form tersebut developer perlu mengetahui informasi seputar tabel yang meliputi nama kolom, constraint, tipe data, dan relasi antar tabel. Menyikapi hal tersebut, PT. XYZ membuat sebuah library yang memanfaatkan information schema database PostgreSQL untuk dijadikan tabel informasi. Hasil dari penelitian implementasi information schema yang dijadikan tabel informasi dapat mempermudah developer di PT. XYZ dalam proses pembuatan aplikasi form dan mempercepat proses migrasi form.

***Kata kunci**: PostgreSQL, Metadata, Information schema.*

Abstract

The rapid development of technology is increasingly affects and facilitates human work. Each year, new technologies emerge by offering the more advanced complex and effective features than similar previous technologies which already exist. Aged technologies is getting no longer adept and began to lose support from their development companies. Nowadays, XYZ Company is migrating its applications, which is built by using Oracle form to Webix and Flask. Due to the large number of forms, the migration process also takes a long time and demand many human resources to be involved. Therefore, the developers need to map the form to see the information about the table which includes column names, constraints, data types, and relationships between each table. Responding to this, XYZ Company created a library that utilizes PostgreSQL database schema information as a table which provides the information. It is expected that the use of schema information to be used as an information table which is able to make it easier for the developers in application making process and fastening the form migration process.

***Keywords**: PostgreSQL, Metadata, Information schema.*

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi berkembang semakin pesat dan semakin mempermudah pekerjaan manusia[1]. Setiap tahunnya teknologi baru bermunculan dengan menawarkan fitur dan fungsionalitas yang lebih kompleks dan lebih canggih dari teknologi serupa yang sudah ada. Teknologi-teknologi lama pun menjadi tidak lagi efisien dan mulai kehilangan *support* dari perusahaan pengembangnya[1]. *Oracle form* adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh PT. XYZ yang dirasa sudah tidak lagi efisien dan harus ditinggalkan.

Saat ini PT. XYZ sedang melakukan proses migrasi terhadap aplikasi yang dibangun menggunakan *Oracle form*. Dikarenakan jumlah *form* yang banyak, proses migrasi pun membutuhkan waktu yang lama dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang banyak. Menyikapi hal tersebut, PT. XYZ membuat sebuah *library* yang dapat mempermudah proses pembuatan *form* sehingga proses migrasi dapat dipercepat.

Library ini memetakan kolom-kolom pada tabel di *database* ke dalam bentuk *form* di *website*. Untuk memetakan *form* tersebut *developer* perlu mengetahui informasi seputar tabel yang meliputi nama kolom, *constraint*, tipe data, dan relasi antar tabel[2]. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan melakukan *query* terhadap tabel. Akan tetapi hal ini dianggap tidak efisien, karena *developer* perlu melakukan beberapa kali tahapan *query* untuk mendapatkan keseluruhan informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian implementasi *information schema database PostgreSQL* untuk pembuatan tabel informasi dengan menggunakan *Python*. *PostgreSQL* dipilih sebagai database karena sifatnya yang bebas lisensi, komunitas yang besar dan didukung banyak *platform*[3].

Information schema adalah sistem database yang menyimpan metadata mengenai sebuah tabel yang meliputi *table, views, columns,* dan *procedure*. *Information schema* terdapat pada tabel-tabel internal yang dapat diakses pada *schema* bernama "*information schema*". Melalui *query* terhadap tabel-tabel ini, *developer* dapat memperoleh keseluruhan atribut dan konfigurasi pada sebuah tabel di database[6].

Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah *penerapan information schema* pada *database PostgreSQL* untuk mendapatkan *metadata* yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada *developer* terkait informasi *columns* dan *constrain*. Informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan *form* menggunakan *framework Webix* dan *Flask*.

Penelitian terdahulu terkait implementasi *information schema* dilakukan oleh Eddy Tungadi dengan judul "Generator Formulir Memanfaatkan MySQL *Metadata*". Penelitian ini menunjukan bahwa *metadata* merupakan bagian dari manajemen data yang sistematis dalam bentuk DBMS (*Database Management System*). Pemanfaatan *metadata* dapat dijadikan salah satu metode untuk pembuatan *page* formulir tanpa melakukan pengulangan kode[2]. Pada *database*, *information_schema* berisikan informasi mengenai sebuah *database* yang terdapat di *flag* maupun *type*. *Database PostgreSQL* juga mendukung penggunaan perintah *SQL* untuk mendapatkan informasi terkait *information_schema* pada tabel. Penelitian ini menunjukan bahwa *metadata* pada tabel dapat dimanfaatkan menjadi salah satu metode untuk membentuk *form* di *website* sehingga menghindari penulisan kode yang berulang.

Penelitian lain yang berjudul "Aplikasi Rekap Berbasis *Web* dengan *Database PostgreSQL*" yang dilakukan oleh Ardian Dwi Praba menunjukkan bahwa *PostgreSQL* memiliki keunggulan dibandingkan *database* yang lain. Penelitian yang dilakukan memanfaatkan *database PostgreSQL*, karena *PostgreSQL* bersifat *open source* serta fungsionalitas yang ada di dalam *PostgreSQL* sangat lengkap sehingga dapat digunakan untuk aplikasi dengan skala menengah ataupun skala besar[4]. Penggunaan *database PostgreSQL*

yang memiliki banyak fitur serta sifatnya yang *open source* dan didukung dengan komunitas yang besar, sangat mungkin untuk dikembangkan lebih baik lagi.

Penelitian terkait *database PostgreSQL* juga dilakukan oleh A. Qushay, A. L. Barra, dan E. F. Dharmawan. Penelitian ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada *database PostgreSQL. PostgreSQL* memiliki kelebihan diantaranya menggunakan MVCC (*Multiversion Concurrency Control*) sebagai metode *concurrency*. *Concurrency control* memungkinkan banyak pengguna mengakses *object* dan *resource* yang sama dari *database* pada waktu yang bersamaan. Namun *PostgreSQL* juga memiliki kekurangan salah satunya adalah arsitektur dengan multiproses yang sangat sulit untuk diterapkan di sistem operasi *Windows*[5]. Meskipun begitu *PostgreSQL* sangat popular dan banyak digunakan pada *platform* seperti *web*, *billing system*, dan sistem informasi besar lainnya.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 PostgreSql Database

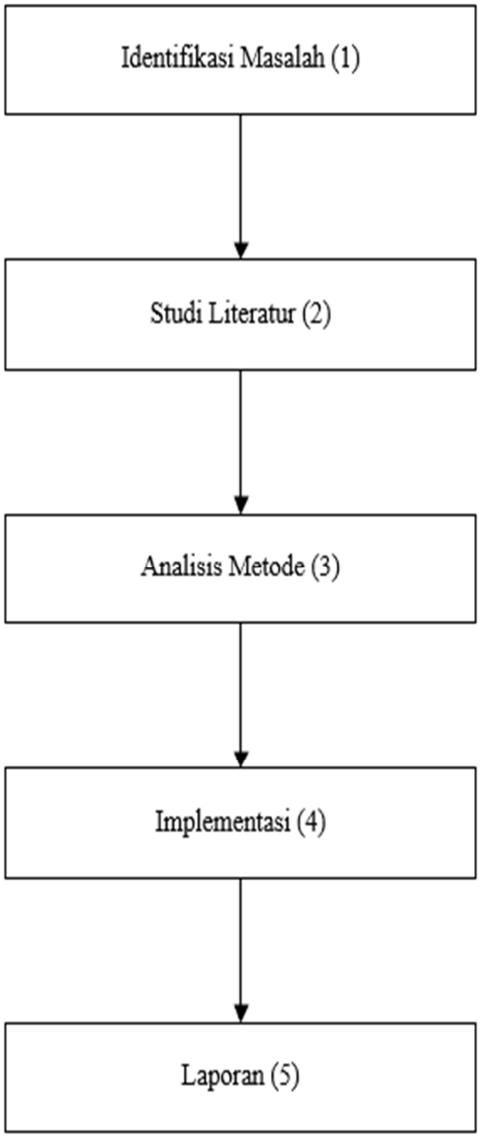
PostgreSQL merupakan database yang dikembangkan oleh University of California di Berkeley Computer Science Department. PostgreSQL sudah didukung oleh banyak platform dan bebas lisensi[3]. PostgreSQL merupakan database relasional yang mendukung perintah-perintah SQL maupun PL/pgSQL (Procedural Language). Selain PostgreSQL juga memiliki komunitas yang besar, dokumentasi yang lengkap, serta didukung berbagai bahasa pemrograman seperti C++, Java, Perl, PHP, Python, dan Tcl [9].

2.1.2 Python

Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif yang berfokus pada kemudahan untuk membaca code yang dihasilkan. Python memiliki beberapa keunggulan seperti syntax yang lebih singkat serta mudah dipahami, memiliki banyak library pendukung dan sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik pada system operasi Linux, Windows, maupun Mac[7]. Python dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau C++[8]. Python dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai produk perangkat lunak seperti Internet of Things, aplikasi web, mobile, desktop maupun video game.

2.2 Tahap Penelitian

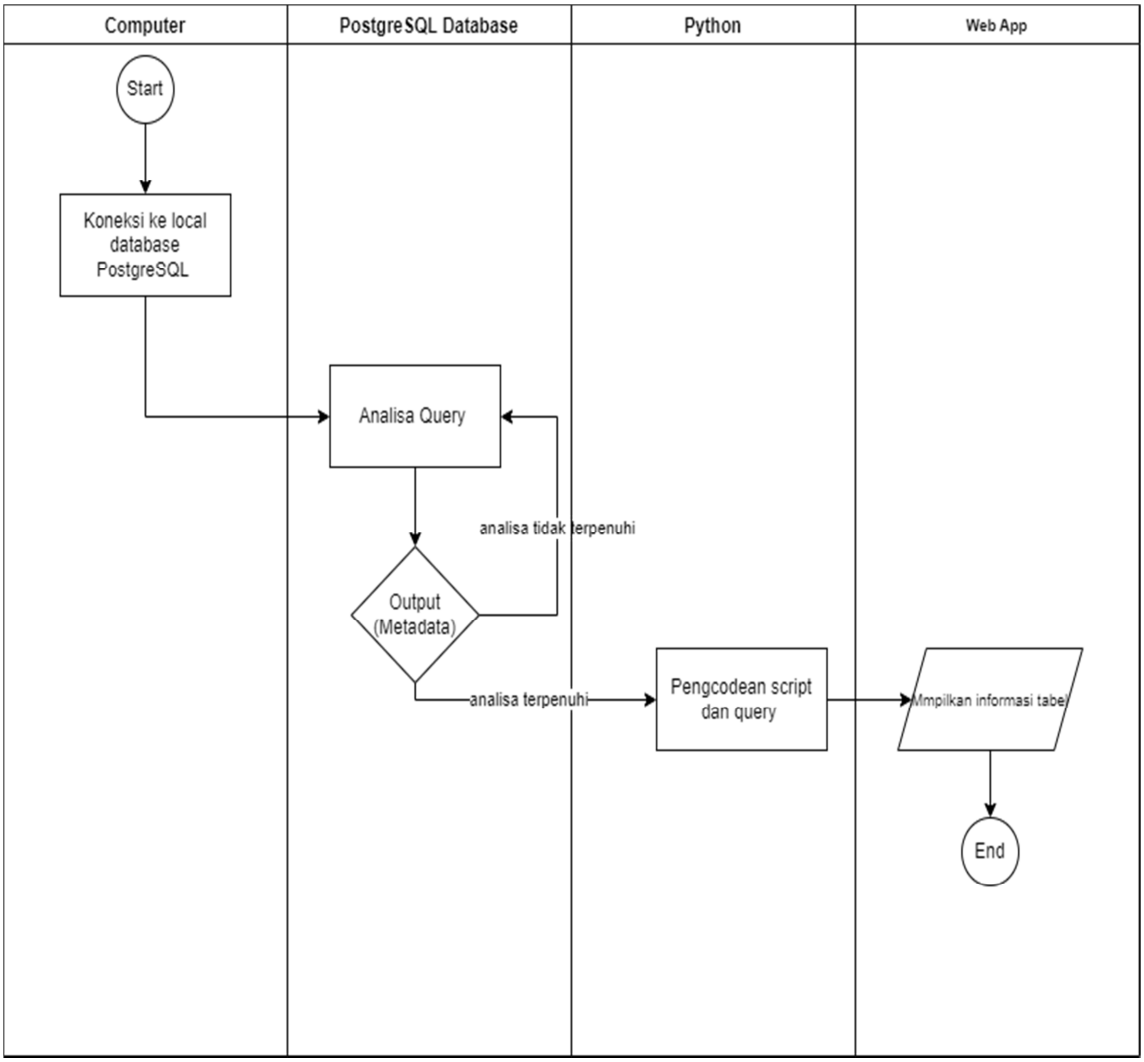
Penerapan *information schema database postgreSQL* secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan yang yaitu literatur, analisis dan tersebut dilakukan secara sistematis seperti pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Metode *Penelitian*

Pada **Gambar 1** menjelaskan setiap tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Tahapan awal yaitu melakukan identifikasi masalah, Saat ini PT. XYZ sedang melakukan migrasi aplikasi yang dibangun menggunakan *Oracle form*. Karena jumlah sumber daya manusia yang kurang dan jumlah *form* yang banyak, proses migrasi *form* membutuhkan waktu yang lama. Tahap ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara lebih spesifik agar dapat menentukan kondisi yang harus diselesaikan oleh sistem yang akan dibangun. Setelah permasalahan teridentifikasi, masuk pada tahapan studi literatur. Tahapan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan melakukan perbandingan dengan penelitian atau eksperimen serupa yang telah dilakukan. Serta melakukan diskusi bersama dengan tim *developer* PT. XYZ. Tahapan selanjutnya melakukan analisis metode dan teknologi yang akan digunakan. Dalam penerapan *information schema database PostgreSQL*, *Python* menjadi teknologi yang digunakan dalam pembuatan tabel

informasi berbasis *web*. *Python* dipilih karena memiliki beberapa keunggulan seperti *syntax* yang lebih singkat serta mudah dipahami, memiliki banyak *library* pendukung dan sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik pada *system operasi Linux, Windows*, maupun *Mac*[7]. Serta *Python* dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain seperti C atau C++[8]. Masuk pada tahapan implementasi, proses pengembangan *library* yang meliputi pengkodean *script* dan penulisan *query* yang akan digunakan untuk mendapatkan metadata dari *table information schema database PostgreSQL.* Pada **Gambar 2** mendefinisikan sebagai *flowchart* menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses penelitian secara keseluruhan.



Gambar 2. *Flowchart* Rancangan Penelitian

Flowchart pada **Gambar 2** menjelaskan rancangan penelitian yang diawali dengan melakukan koneksi ke lokal *database PostgreSQL*. Kemudian dilanjutkan proses melakukan analisa *query* untuk mendapatkan setiap *metadata* yang dibutuhkan. *Output* dari *select statement* akan diolah menggunakan *script Python* agar dapat dikembalikan dalam bentuk *dictionary Python* maupun *data type JSON* untuk ditampilkan pada *script* HTML. Pada tahapan akhir, dilakukan proses pendokumentasian kegiatan penelitian dari awal sampai akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menghasilkan informasi terkait tabel berbasis *website* dengan mengimplementasikan *information schema* dari *database PostgreSQL*. Teknologi yang digunakan untuk pembuatan tabel informasi berbasis *website* yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman *Python* yang dikolaborasikan dengan *Javascript* untuk melakukan *request* ajax melalui HTTP, dan *Bootstrap* agar halaman *website* dapat *responsive*.

Untuk memperoleh data secara lengkap dari tabel *information_schema*, perlu dibuat *query-query* yang spesifik dan tepat dari perintah SQL (*Structured Query Language*). Dalam melakukan *query* perlu memilih kolom tertentu dalam tabel untuk membatasi hasil *query. Select statement query* menggunakan *schema* yang ada di *database PostgreSQL*. Seperti yang ditunjukkan pada **Kode Program 1** dan **2.**

```
SELECT
    a.attname as "Column",
    pg_catalog.format_type(a.atttypid,   a.atttypmod)   as
    "Datatype",
     (SELECT substring (pg_catalog.pg_get_expr(d.adbin,
d.adrelid) for 128)
FROM pg_catalog.pg_attrdef d
WHERE d.adrelid = a.attrelid AND d.adnum = a.attnum AND
a.atthasdef),a.attnotnull, a.attnum,
      (SELECT c.collname
     FROM pg_catalog.pg_collation c, pg_catalog.pg_type t
     WHERE c.oid = a.attcollation AND t.oid = a.atttypid
    AND a.attcollation <> t.typcollation) AS attcollation,
                        NULL AS indexdef,
                        NULL AS attfdwoptions
                        FROM pg_catalog.pg_attribute a
     WHERE a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped   AND
    a.attrelid = (
     SELECT c.oid
     FROM pg_catalog.pg_class c
     LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid =
    c.relnamespace
     WHERE c.relname = %(tabel)s AND
    pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) )
ORDER BY a.attnum;
```

Kode Program 1. Query Select Statement Colum

Kode Program 1 merupakan *query statement* yang digunakan untuk mengambil data *Column*. Hasil *query* ini berguna untuk memberikan informasi nilai data dan tipe data pada setiap tabelnya. *Query* pada **Kode Program 1** menjelaskan data apa saja yang ingin ditampilkan di tabel informasi nantinya. Pada *query select* terdapat fungsi *substring* dimana fungsi ini mengekstrak beberapa karakter dari string *pg_catalog.pg_get_expr*. Semua data yang akan ditampilkan diambil dari *pg_catalog.pg_attrdef*, tempat di mana sistem manajemen basis data relasional menyimpan metadata skema, seperti informasi tentang tabel dan kolom, dan informasi pembukuan internal. Dengan batasan *id* di setiap tabel *pg_catalog*nya, dimana, kolom

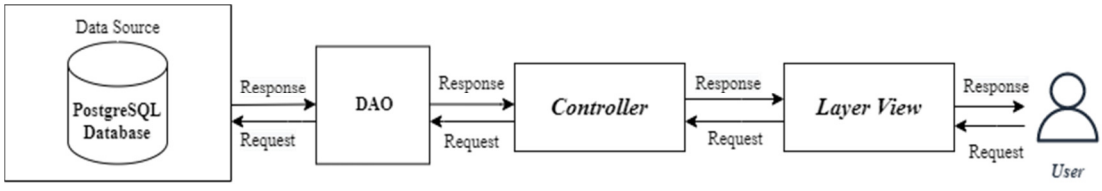
relname pada tabel *pg_catalog.pg_class* sama dengan nilai dari variabel tabel yang diurutkan berdasarkan nilai kolom pada tabel *pg_catalog.pg_attribute*.

```
SELECT
     c.oid,
     pg_catalog.pg_get_constraintdef(c.oid, true) as
condef,
     c.*,
     t.relname as tabrelname,
     rt.relnamespace as refnamespace,
     d.description, null as consrc_copy
FROM pg_catalog.pg_constraint c
     INNER JOIN pg_catalog.pg_class t ON t.oid=c.conrelid
     INNER JOIN pg_catalog.pg_namespace nsp ON nsp.oid =
connamespace
     LEFT OUTER JOIN pg_catalog.pg_class rt ON
rt.oid=c.confrelid
     LEFT OUTER JOIN pg_catalog.pg_description d ON
d.objoid=c.oid AND d.objsubid=0
     AND d.classoid='pg_constraint'::regclass
WHERE nsp.nspname = 'public'AND t.relname = %(tabel)s
ORDER BY c.oid;
```

Kode Program 1. Query Select Statement Constraint

Kode Program 2 merupakan *query statement* yang digunakan untuk mengambil data *Constraint*. Hasil *query* ini berguna untuk memberikan informasi terkait batasan - batasan terhadap kolom/*field* suatu table. **Kode Program 2** mengambil semua data yang ada pada tabel *pg_catalog.pg_constraint* yang menyimpan *stores check, primary key, unique, foreign key*, dan *exclusion constraints* pada tabel. Dalam *query select* terdapat *query pg_catalog.pg_get_constraintdef* yang berfungsi untuk membangun kembali perintah untuk batasan, indeks, dan aturan. Pada *query* ini, *id* dijadikan sebagai batasan**. Kode Program 2** juga memanfaatkan fungsi *join* untuk menggabungkan dua atau lebih tabel dengan mencocokkan nilai dari masing - masing tabelnya. Dimana data yang akan tampil diurutkan berdasarkan kolom *oid* dari tabel *pg_catalog.pg_contraint.*

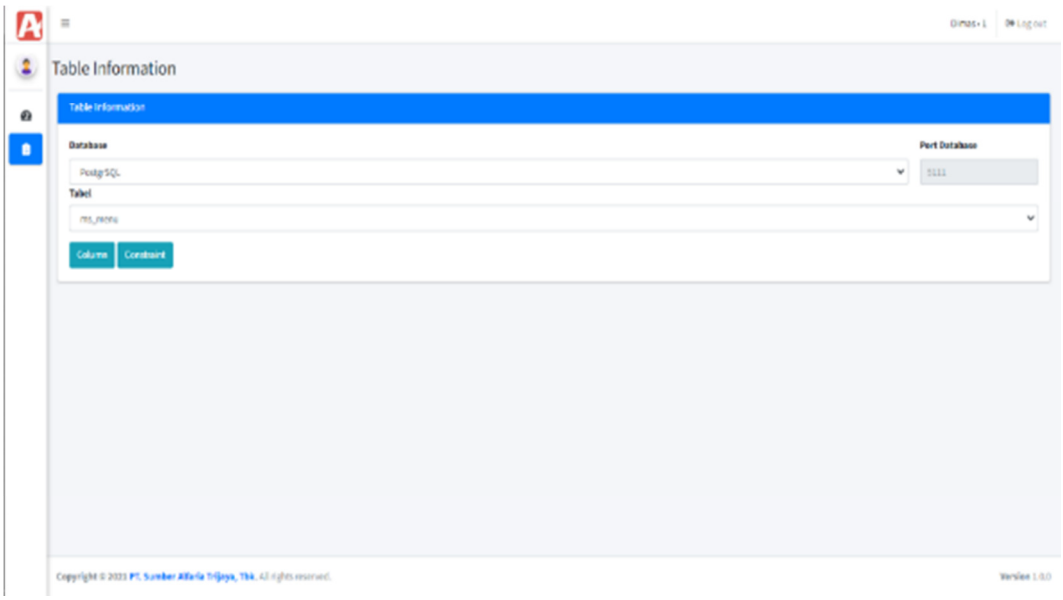
Setelah semua data diperoleh, selanjutnya data ditampilkan dalam bentuk *web view* yang dibangun dengan mengadopsi konsep MVC. Seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 3**.



Gambar 2. Bagan Alur Pengambilan *Information Schem*

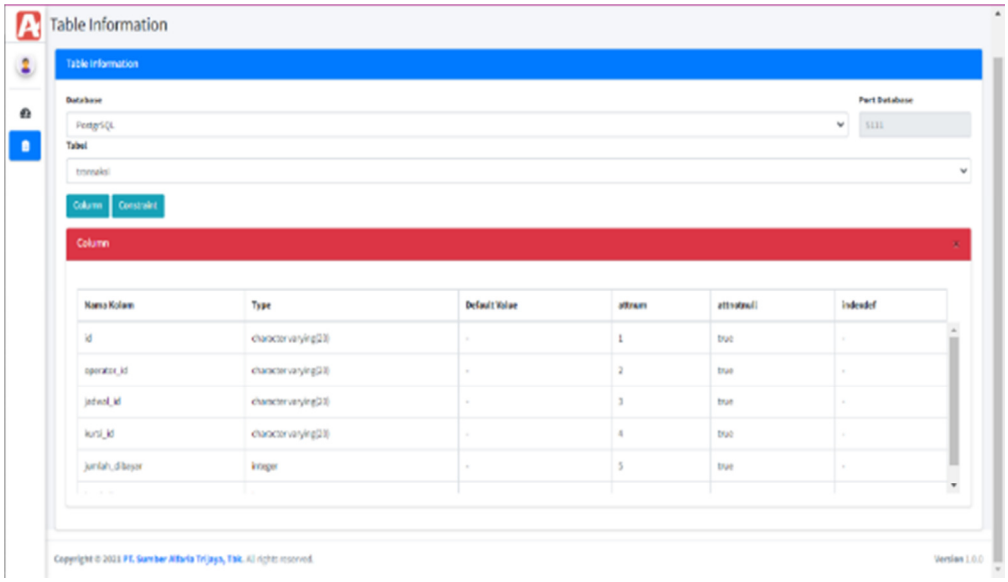
Pada *database PostgreSQL* terdapat *information schema* yang dapat diakses dengan menambahkan *prefix "information_schema"* atau dapat secara langsung menuliskan tabel - tabel *schema* yang ada di dalam *information schema*. Kelebihan dari menggunakan *select statement*

information schema dibandingkan *select statement* biasa adalah *developer* dapat mencari banyak informasi terkait data - data yang dibutuhkan untuk membangun ataupun mengelola *database*. Kemudian hasil dari *query* yang telah dihasilkan digunakan untuk mengakses data yang disimpan dalam *file* yang disebut *Data Access Object* (DAO). *Data Access Object* digunakan sebagai *interface* yang memperbolehkan program untuk mengakses *database*. Data yang dikembalikan oleh *data access object* akan dikelola oleh *controller* untuk kemudian diteruskan ke tampilan aplikasi (*view*). *Controller* bertugas memproses *request* dari *user*, termasuk menentukan *response* yang harus kembalikan dan *Data Access Object* yang akan digunakan. *Controller* akan mengembalikan data dalam format *JSON*, dimana hal ini merupakan *standard response* dari sebuah *restful* API. Data tersebut kemudian akan dikelola oleh *layer view* untuk ditampilkan dalam bentuk tabel. Adapun tampilan view yang berupa *website* dapat dilihat pada **Gambar 4**, **5**, dan **6**.

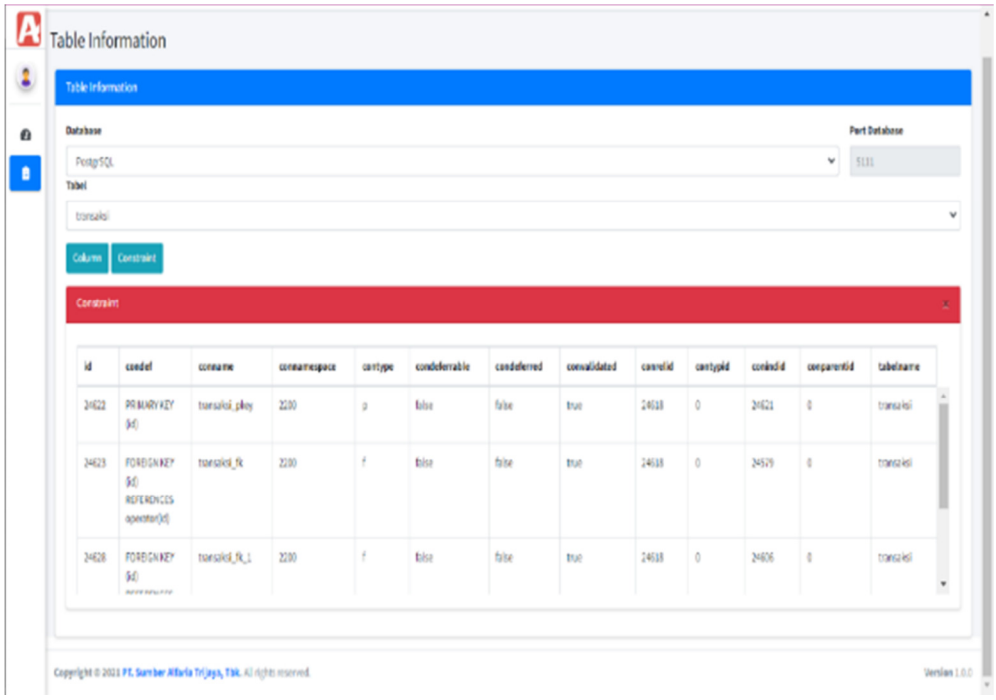


Gambar 3. Tampilan *Form* Tabel Informasi

Gambar 4 merupakan form menu yang digunakan untuk memilih tabel yang akan diambil metadata-nya. Pada saat user memilih tabel, sistem akan melakukan proses request get data table ke controller, dengan request tersebut controller akan memberikan response berupa list tabel public yang diambil dari database PostgreSQL kemudian akan ditampilkan pada layer view. List tabel dibuat berdasarkan tabel-tabel yang ada pada database milik PT XYZ.



Gambar 4. Tampilan Informasi *Column*



Gambar 5. Tampilan Informasi *Constraint*

Dari **Gambar 5 dan 6** merupakan hasil data dari *response controller* dalam format *JSON* yang diolah oleh *Javascript* menggunakan DOM *manipulation* sehingga membentuk tabel HTML. Tabel HTML pada **Gambar 5** memberikan informasi data-data *column* meliputi nama *column, data type, substring, attnum, attnotnull,* dan *indexdef*. sedangkan tabel HTML pada **Gambar 6** memberikan informasi data-data *constraint* meliputi *primary key, foregin key,*

oid, condef, conname, connamespace, contype, condeferrable, condeferred, convalidated, conrelid, contypid, conindid, conparentid, dan *tabrelname.*

Untuk mengetahui apakah implementasi *information schema* memberikan pengaruh terhadap proses migrasi aplikasi yang dibangun, menggunakan *Webix* dan *Flask,* maka dilakukan pengujian menggunakan metode *User Acceptance Test* (UAT). Metode ini mencari jawaban dari responden (*user*) terhadap *system* yang dibangun[11]. Dengan angket skala likert digunakan untuk memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden, seperti yang ditunukan pada **Table 1.**

Table 1. Hasil Respon/Tanggapan Responden

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Apakah *information schema* dapat mempermudah *developer* dalam pembuatan migrasi *form*?	8	11	1	-	-
2.	Apakah *information schema* dapat memberikan informasi terkait data – data yang dibutuhkan untuk pembuatan *form*?	10	10	-	-	-
3.	Apakah penerapan *information schema* dapat mengurangi penggunaan *query* yang berulang?	7	10	2	1	-

Setelah melakukan pengambilan data dari hasil kuesioner, selanjutnya melakukan analisis 1970nterval dengan memberikan skor pada setiap jawaban yang diperoleh sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (S) : 5 skor
2. Setuju (S) : 4 skor
3. Netral (N) : 3 skor
4. Tidak Setuju (TS) : 2 skor
5. Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 skor

Hasil data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara jumlah responden dikalikan dengan nilai tertinggi angket skala likert = 20 x 5 = 100. Kemudian dilakukan perhitungan data yang dapat dilihat pada **Table 2.**

Table 2. Perhitungan Skala Likert

Pertanyaan ke-	Nilai Skor					Total Skor	Nilai Indeks ((Total Skor / Skor Maksimum) x 100) %
	SS (5 Skor)	S (4 Skor)	N (3 Skor)	TS (2 Skor)	STS (1 Skor)		
1.	40	44	3	-	-	87	87%
2.	50	40	-	-	-	90	90%
3.	35	40	6	2	-	83	83%

Table 3. Intervel Penilaian

Indeks Range	Hasil
0% - 19,99%	Sangat Tidak Setuju
20% - 39,99%	Tidak Setuju
40% - 59,99%	Kurang Setuju
60% - 79,99%	Setuju
80 – 100%	Sangat Setuju

Dari hasil perhitungan *skala likert* pada **Table 3** setiap pertanyaan memiliki total index rata – rata 78% atau dapat diartikan "Setuju". Melihat dari tabel interval penilaian pada **Tabel 3** dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan persentase nilai yang sudah diperoleh penerapan *information schema database PostgreSQL* mendapatkan respon yang sangat baik dari *developer* PT XYZ.

4. KESIMPULAN

Pada penelitian pemanfaatan information schema untuk pembuatan tabel informasi menggunakan Python, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan information schema pada database PostgreSQL telah mempermudah karena developer tidak perlu melakukan query ulang untuk mendapatkan informasi terstruktur pada tabel, meliputi detail column serta constraint yang digunakan. Informasi ini dapat diteruskan pada sebuah program untuk dikelola kembali, salah satunya digunakan untuk pembuatan tampilan aplikasi yang dinamis namun tetap mengikuti standard dan constraint dari tabel yang dipergunakan.

5. SARAN

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan *information schema* pada *database PostgreSQL* dapat dikembangkan lebih lagi dalam proses migrasi *form*. Sehingga menciptakan inovasi – inovasi yang baru serta tambahan fitur-fitur pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] O. Kidi and S. Sos, *"Teknologi dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia,"* p. 28, 2018.

[2] E. Tungadi, *"Generator Formulir Memanfaatkan MySQL Metadata,"* pp. 77–80, 2015.

[3] *"PostgreSQL: About."* https://www.postgresql.org/about/ (accessed Nov. 15, 2021).

[4] A. D. Praba, *"Aplikasi Rekap Mengajar Berbasis Webiste Dengan Database PostgreSQL," Indones. J. Netw. Secur.*, Vol. 8, No. 1, pp. 27–31, 2018, [Online]. Available: http://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1571.

[5] A. Qushay, A. L. Barra, and E. F. Dharmawan, *"'PostgreSQL' Database,"* pp. 1–18, 2017.

[6] *"PostgreSQL: Documentation: 9.1: The Information Schema."* https://www.postgresql.org/docs/9.1/information-schema.html (accessed Oct. 25, 2021).

[7] Syaruddin, *"Input Dan Output Pada Bahas Pemograman Pyhton," Dasar Pemograman Phyt.*, p. 1, 2018.

[8] *"What is Python? Executive Summary | Python.org."* https://www.python.org/doc/essays/blurb/ (accessed Nov. 30, 2021).

[9] *"Introduction · Bootstrap v4.6."* https://getbootstrap.com/docs/4.6/getting-started/introduction/ (accessed Feb. 10, 2022).

[10] Romano, Fabrizio. 2018. *Learn Python Programming Second Edition*. Birmingham: Packt Publising Ltd.

[11] B. Priyatna, A. Lia Hananto, M. Nova, P. Studi Sistem Informasi, and U. Buana Perjuangan Karawang, *"Application of UAT (User Acceptance Test) Evaluation Model in Minggon E-Meeting Software Development," Systematics*, Vol. 2, No. 3, pp. 110–117, 2020.